Московский физико-технический институт

Введение в маневрирование КА

Лекция 7. Задача встречи. Задача Ламберта. Относительное движение

Чиняев Владимир Николаевич

3 ноября 2026 г.

Задача встречи

$$\min_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}} \quad J = \int_{t_i}^{t_f} \|\boldsymbol{a}(t)\|\,\mathrm{d}t,$$

$$\text{s.t.} \quad \dot{\mathbf{y}} = \boldsymbol{f}_0(t,\mathbf{y}) + B(\mathbf{y})\boldsymbol{a}(t),$$

$$\mathbf{y}(t_i) = \mathbf{y}_i,$$

$$\mathbf{y}(t_f) = \mathbf{y}_t.$$

- $\boldsymbol{a} = (S,T,W)^\top$ — ускорение в ОСК.
- $\boldsymbol{f}_0$ — правая часть при $\boldsymbol{a} = 0$.
- $B \in \mathbb{R}^{6\times 3}$ — матрица чувствительности.
- $\mathbf{y} = (a,e,\omega,i,\Omega,M)^\top$.
- $\mathcal{A}$ — множество допустимых управлений.
- t_i, t_f заданы; $\mathbf{y}_t = \mathbf{y}_{\text{tar}}(t_f)$.

Уравнения Гаусса

Большая полуось

$$\mathcal{E} = \frac{V^2}{2} - \frac{\mu}{R} = -\frac{\mu}{2a}, \qquad \dot{\mathcal{E}} = \boldsymbol{V} \cdot Q\boldsymbol{a}.$$

$$V_r = \frac{\mu}{h} e \sin\nu, \qquad V_t = \frac{h}{R},$$

$$\frac{\mu}{2a^2}\dot{a} = \frac{\mu}{h} e \sin\nu\, S + \frac{h}{R} T.$$

$$\boxed{\dot{a} = \frac{2a^2}{h}\left(e \sin\nu\, S + \frac{p}{R} T\right).}$$

Нормальное ускорение ортогонально скорости и не меняет энергию.

Эксцентриситет

$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}, \quad \dot{\boldsymbol{h}} = \boldsymbol{R} \times Q\boldsymbol{a}, \quad \dot{h} = RT.$$

$$p = \frac{h^2}{\mu} = a(1 - e^2), \qquad \dot{p} = \frac{2hR}{\mu} T,$$

$$\dot{p} = (1 - e^2)\dot{a} - 2ae\dot{e}.$$

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{e} = \frac{1}{h}\big[&p \sin\nu\, S \\ &+ ((p + R)\cos\nu + Re)T\big].\end{aligned}}$$

Подставлены $\dot{a}$ и $R = p/(1 + e\cos\nu)$.

$Q = [\boldsymbol{e}_r\ \boldsymbol{e}_t\ \boldsymbol{e}_n]$ переводит компоненты $(S, T, W)^\top$ в инерциальные оси.

Уравнения Гаусса

Перицентр и плоскость орбиты

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{h}}{\mu} - \boldsymbol{e}_r,$$

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \frac{(Q\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{h} + \boldsymbol{V}\times(\boldsymbol{R}\times Q\boldsymbol{a})}{\mu}.$$

$$\dot\omega + \cos i\,\dot\Omega = \frac{-p\cos\nu\,S + (p+R)\sin\nu\,T}{he}.$$

$$\dot i = \frac{R\cos u}{h}W, \qquad \dot\Omega = \frac{R\sin u}{h\sin i}W.$$

$u = \omega + \nu$. Проекция $\dot{\boldsymbol{e}}$ задаёт поворот перицентра; $\cos i\,\dot\Omega$ учитывает поворот линии узлов.

Текущая средняя аномалия

$$M = E - e\sin E, \quad \tan\frac{E}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}}\tan\frac{\nu}{2},$$

$$\frac{\partial M}{\partial \nu} = \frac{(1-e^2)^{3/2}}{(1+e\cos\nu)^2},$$

$$\frac{\partial M}{\partial e} = -\frac{\sqrt{1-e^2}\sin\nu(2+e\cos\nu)}{(1+e\cos\nu)^2},$$

$$\dot\nu = \frac{h}{R^2} - \dot\omega - \cos i\,\dot\Omega,$$

$$\dot M = n - \frac{2R}{na^2}S - \sqrt{1-e^2}(\dot\omega + \cos i\,\dot\Omega).$$

$n = \sqrt{\mu/a^3}$; W в $\dot M$ отсутствует.

Матрица чувствительности B

$$
B = \begin{pmatrix}
\dfrac{2a^2 e \sin\nu}{\sqrt{\mu p}} & \dfrac{2a^2(1+e\cos\nu)}{\sqrt{\mu p}} & 0 \\
\sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\sin\nu & \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{2\cos\nu + e(1+\cos^2\nu)}{1+e\cos\nu} & 0 \\
-\sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{\cos\nu}{e} & \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{(2+e\cos\nu)\sin\nu}{e(1+e\cos\nu)} & -\sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{\sin u \cot i}{1+e\cos\nu} \\
0 & 0 & \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{\cos u}{1+e\cos\nu} \\
0 & 0 & \sqrt{\dfrac{p}{\mu}}\dfrac{\sin u}{(1+e\cos\nu)\sin i} \\
\dfrac{p}{e\sqrt{\mu a}}\left(\cos\nu - \dfrac{2e}{1+e\cos\nu}\right) & -\dfrac{p(2+e\cos\nu)\sin\nu}{e\sqrt{\mu a}(1+e\cos\nu)} & 0
\end{pmatrix}.
$$

$$
\mathbf{y} = (a, e, \omega, i, \Omega, M)^\top, \qquad p = a(1-e^2),
$$
$$
u = \omega + \nu, \qquad e > 0, \quad \sin i \neq 0.
$$

Линейная задача встречи

Движение без управления

$$\dot{\mathbf{y}}_0 = \boldsymbol{f}_0(t, \mathbf{y}_0), \qquad \mathbf{y}_0(t_i) = \mathbf{y}_i,$$
$$\Delta\mathbf{y}_f = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}_0(t_f),$$
$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_0 + \delta\mathbf{y}, \quad \delta\mathbf{y}(t_i) = 0.$$

Конечные состояния сравниваются при одном t_f.

Первый порядок по отклонению и управлению

$$A(t) = \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}_0}{\partial \mathbf{y}}\right|_{\mathbf{y}_0(t)}, \qquad B_0(t) = B(\mathbf{y}_0(t)),$$
$$\boldsymbol{f}_0(t, \mathbf{y}_0 + \delta\mathbf{y}) = \boldsymbol{f}_0(t, \mathbf{y}_0) + A(t)\delta\mathbf{y} + O(\|\delta\mathbf{y}\|^2),$$
$$B(\mathbf{y}_0 + \delta\mathbf{y})\boldsymbol{a} = B_0(t)\boldsymbol{a} + O(\|\delta\mathbf{y}\|\|\boldsymbol{a}\|),$$
$$\boxed{\delta\dot{\mathbf{y}} = A(t)\delta\mathbf{y} + B_0(t)\boldsymbol{a}.}$$

Коэффициенты вычисляются на одной опорной траектории $\mathbf{y}_0(t)$.

Матрица перехода

$$\frac{\mathrm{d}\Phi(t,t_j)}{\mathrm{d}t} = A(t)\Phi(t,t_j), \qquad \Phi(t_j,t_j) = I_6, \qquad \delta\mathbf{y}(t) = \Phi(t,t_j)\delta\mathbf{y}(t_j).$$

В центральном поле:

$$\boldsymbol{f}_0 = (0,0,0,0,0,n(a))^\top,$$

$$M(t) = M_j + n(a_j)(t-t_j),$$

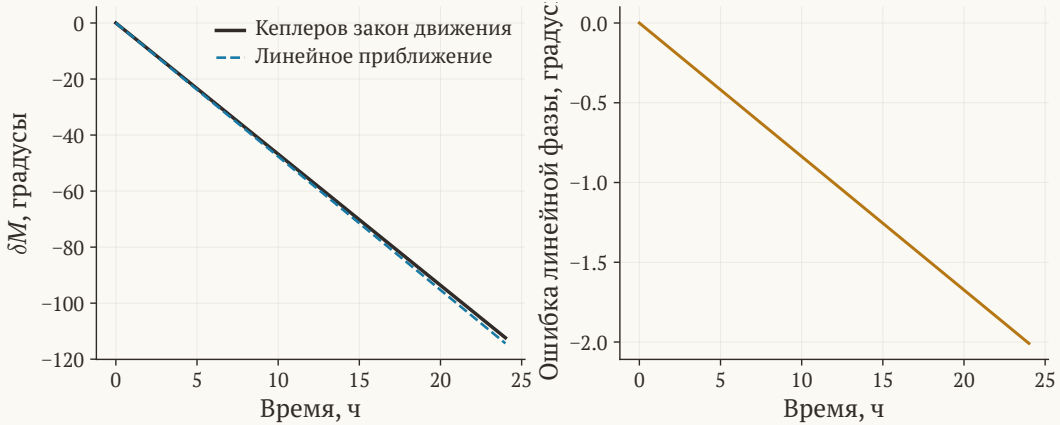
$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}, \qquad \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}a} = -\frac{3n}{2a}.$$

$$\Phi(t,t_j) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{3n}{2a}(t-t_j) & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Изменение a меняет среднее движение.

$$\delta M(t) = \delta M_j - \frac{3n}{2a}(t-t_j)\delta a_j, \qquad \Phi(t_3,t_1) = \Phi(t_3,t_2)\Phi(t_2,t_1).$$

Изменение конечной фазы



$a = 7000$ км, $\delta a = 100$ км; интервал 24 ч.

Импульсное изменение элементов

Точный скачок скорости

$$\boldsymbol{R}_j^+ = \boldsymbol{R}_j^-, \qquad \boldsymbol{V}_j^+ = \boldsymbol{V}_j^- + Q_j \Delta \boldsymbol{V}_j,$$

$$Q_j = [\boldsymbol{e}_{rj}\ \boldsymbol{e}_{tj}\ \boldsymbol{e}_{nj}].$$

$\Delta \boldsymbol{V}_j$ задаётся в ОСК перед манёвром. Элементы после импульса вычисляются по новым $\boldsymbol{R}_j^+, \boldsymbol{V}_j^+$.

$$\mathcal{E}^+ - \mathcal{E}^- = \boldsymbol{V}^- \cdot Q_j \Delta \boldsymbol{V}_j + \frac{1}{2}\|\Delta \boldsymbol{V}_j\|^2.$$

Первая производная по импульсу

$$\boldsymbol{y}_j^+ - \boldsymbol{y}_j^- = B(\boldsymbol{y}_j^-)\Delta \boldsymbol{V}_j + O(\|\Delta \boldsymbol{V}_j\|^2).$$

Положение непрерывно, но связь элементов со скоростью нелинейна. Матрица B описывает только первый порядок.

Квадратичный член энергии показывает, почему линейное управление необходимо проверить точным скачком и нелинейным прогнозом.

Матрица манёвра

$$B_j = B(\mathbf{y}_0(t_j)), \qquad \delta\mathbf{y}(t_j^+) - \delta\mathbf{y}(t_j^-) = B_j \Delta \boldsymbol{V}_j.$$

Перенос к конечному моменту

$$\delta\mathbf{y}_{f,j} = M_j \Delta \boldsymbol{V}_j,$$

$$\boxed{M_j = \Phi(t_f, t_j) B(\mathbf{y}_0(t_j)).}$$

B_j задаёт мгновенное изменение элементов; Φ переносит его к t_f.

Кеплерово движение

$$(M_j)_{1:5,:} = (B_j)_{1:5,:},$$

$$(M_j)_{6,:} = (B_j)_{6,:} - \frac{3n}{2a}(t_f - t_j)(B_j)_{1,:}.$$

Строка M включает мгновенное изменение аномалии и накопленное изменение среднего движения.

Матрица $M_j \in \mathbb{R}^{6\times 3}$ связывает импульс с конечным изменением элементов.

Линейная задача встречи

Заданы моменты $t_i \le t_1 < \ldots < t_N \le t_f$. Вклады импульсов складываются.

$$\sum_{j=1}^{N} M_j \Delta \boldsymbol{V}_j = \Delta \boldsymbol{y}_f.$$

$$\Delta \boldsymbol{V} = \begin{pmatrix} \Delta \boldsymbol{V}_1 \\ \vdots \\ \Delta \boldsymbol{V}_N \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3N},$$

$$\mathcal{M} = [M_1 \ \cdots \ M_N] \in \mathbb{R}^{6\times 3N},$$

$$\boxed{\mathcal{M}\Delta \boldsymbol{V} = \Delta \boldsymbol{y}_f.}$$

Условия суперпозиции

- Блоки вычислены по одной $\boldsymbol{y}_0(t)$.
- Изменения состояния и базисов следующих манёвров дают члены второго порядка.
- Конечное состояние задаётся после всех импульсов.

Разрешимость и обусловленность

Условие существования

$$\Delta\mathbf{y}_f \in \operatorname{Im}\mathcal{M}.$$

- $N = 1$: ранг не выше трёх; произвольное шестимерное условие обычно недостижимо.
- $N = 2$: при $\det\mathcal{M} \neq 0$ допустимое управление единственно.
- $N > 2$: возможно семейство решений, но полный ранг требует проверки.

Масштабирование строк

$$\widehat{\mathcal{M}} = D_{\mathrm{y}}^{-1}\mathcal{M}D_V, \qquad \Delta\widehat{\mathbf{y}}_f = D_{\mathrm{y}}^{-1}\Delta\mathbf{y}_f.$$

D_y задаёт характерные масштабы элементов, D_V — скорости.

Близость столбцов к линейной зависимости усиливает чувствительность импульсов к исходным данным.

Число обусловленности немасштабированной матрицы зависит от единиц длины и углов.

Минимум характеристической скорости

Моменты импульсов t_j фиксированы.

Сумма норм импульсов

$$\min_{\Delta \boldsymbol{V}} J = \sum_{j=1}^{N} \|\Delta \boldsymbol{V}_j\|,$$
$$\mathcal{M}\Delta \boldsymbol{V} = \Delta \boldsymbol{y}_f,$$
$$\|\Delta \boldsymbol{V}_j\| \le \Delta V_{\max,j}.$$

Сумма норм выпукла, равенство линейно. Вводя $s_j \ge 0$, получаем ограничения $\|\Delta \boldsymbol{V}_j\| \le s_j$ и линейный критерий $\sum_j s_j$.

Сумма квадратов норм

$$\min_{\Delta \boldsymbol{V}} \|\Delta \boldsymbol{V}\|^2, \quad \mathcal{M}\Delta \boldsymbol{V} = \Delta \boldsymbol{y}_f,$$
$$\Delta \boldsymbol{V}_{\text{minnorm}} = \mathcal{M}^\top (\mathcal{M}\mathcal{M}^\top)^{-1} \Delta \boldsymbol{y}_f.$$

Формула справедлива при полном строчном ранге. На практике применяют QR- или сингулярное разложение.

Минимумы суммы норм и суммы квадратов в общем случае различаются.

Выбор моментов импульсов

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}(t_1, \ldots, t_N), \qquad M_j = \Phi(t_f, t_j) B(\mathbf{y}_0(t_j)),$$

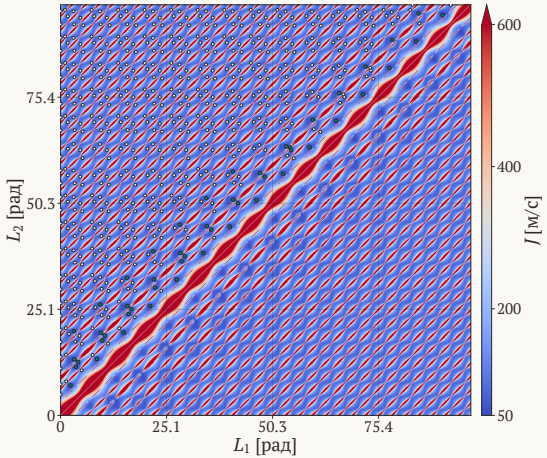
Совместный выбор времён и импульсов

- t_j входит в $B(\mathbf{y}_0(t_j))$ и длительность переноса до t_f.
- Совместная задача становится нелинейной.
- При выборе t_f пересчитывается и $\Delta\mathbf{y}_f(t_f)$.

Манёвры по аномалии или долготе

- Время достижения заданного угла зависит от управления.
- В производных учитывается изменение времени события.
- Найденное управление проверяется по исходной нелинейной динамике.

Функционал задачи встречи

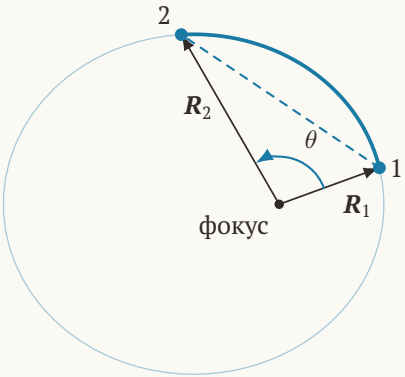


Линейная встреча. L_1, L_2 — развёрнутые долготы на $\mathbf{y}_0(t)$:

$$a = 6800 \text{ км}, \quad e = 0{,}01, \quad i = 45^\circ,$$
$$\omega = \Omega = M_i = 0,$$
$$\Delta\mathbf{y}_f = (1 \text{ км},\ 0{,}01,\ 1^\circ,\ 0{,}1^\circ,\ 0{,}1^\circ,\ 1^\circ)^\top,$$
$$t_f - t_i = 24 \text{ ч}, \quad L = \Omega + \omega + \nu,$$
$$0 \le L_1, L_2 \le 97{,}2812 \text{ рад}.$$

- Белые точки — найденные локальные минимумы.
- Зелёные — 50 лучших из найденных.

Задача Ламберта



Два радиус-вектора и ориентированный угол θ.

Дано: $\boldsymbol{R}_1, \boldsymbol{R}_2$, $\tau = t_2 - t_1 > 0$, μ.

Найти $\boldsymbol{V}_1, \boldsymbol{V}_2$ на кеплеровой дуге:

$$\ddot{\boldsymbol{R}} = -\frac{\mu}{R^3}\boldsymbol{R}, \qquad R_j = \|\boldsymbol{R}_j\|,$$

$$\boldsymbol{R}(t_1) = \boldsymbol{R}_1, \qquad \boldsymbol{R}(t_2) = \boldsymbol{R}_2.$$

Заданы направление обхода и m полных оборотов. Знак нормали выбирает $0 < \theta < \pi$ или $\pi < \theta < 2\pi$.

При $\sin\theta = 0$ нужны отдельный выбор плоскости и предельные формулы.

Два положения и семейство коник

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{R}_1}{R_1}, \qquad \boldsymbol{e}_3 = \pm\frac{\boldsymbol{R}_1 \times \boldsymbol{R}_2}{\|\boldsymbol{R}_1 \times \boldsymbol{R}_2\|}, \qquad \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1.$$

$$\frac{\boldsymbol{R}_2}{R_2} = \cos\theta\,\boldsymbol{e}_1 + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_2,$$

$$\boldsymbol{e} = e_c\boldsymbol{e}_1 + e_s\boldsymbol{e}_2, \qquad R(\eta) = \frac{p}{D(\eta;p)},$$

$$D(\eta;p) = 1 + e_c\cos\eta + e_s\sin\eta.$$

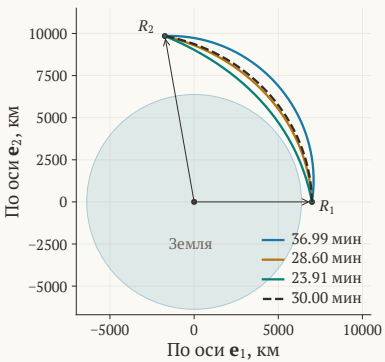
Угол η отсчитывается от $\boldsymbol{R}_1$; истинная аномалия $\nu = \eta - \varpi$.

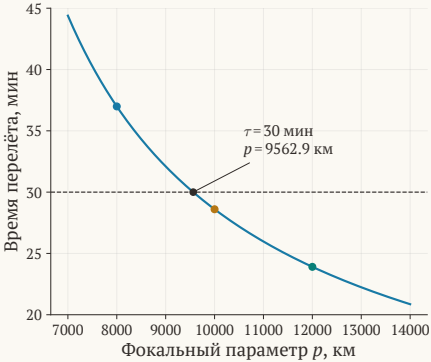
$$1 + e_c = \frac{p}{R_1}, \qquad 1 + e_c\cos\theta + e_s\sin\theta = \frac{p}{R_2},$$

$$\boxed{\begin{aligned} e_c(p) &= \frac{p}{R_1} - 1, \\ e_s(p) &= \frac{p/R_2 - 1 - e_c(p)\cos\theta}{\sin\theta}. \end{aligned}}$$

$$e = \sqrt{e_c^2 + e_s^2}, \qquad \varpi = \operatorname{atan2}(e_s, e_c).$$

Параметр p: форма коники и время





При $e \neq 1$:

$$a(p) = \frac{p}{1 - e(p)^2}.$$

$e < 1$: эллипс,

$e = 1$: парабола,

$e > 1$: гипербола.

При $e < 1$ имеем $a > 0$, при $e > 1$ — $a < 0$.

$R_1 = 7000$ км, $R_2 = 10000$ км, $\theta = 100°$. Три значения p дают разные дуги и времена; выделено решение для $\tau = 30$ мин.

От закона площадей к времени перелёта

Сохраняется удельный момент:

$$R^2\dot{\eta} = h = \sqrt{\mu p}, \qquad \mathrm{d}t = \frac{R^2}{\sqrt{\mu p}}\,\mathrm{d}\eta.$$

На всей выбранной дуге:

$$p > 0, \qquad D(\eta; p) > 0,$$

$$0 \le \eta \le \theta + 2\pi m.$$

Для эллипса $D > 0$ при любом η; только эллипс допускает $m > 0$.

Проверяем $R > R_{\min}$ по концам и перицентрам дуги.

Интегрируем вдоль дуги:

$$T_m(p) = \frac{1}{\sqrt{\mu p}} \int_0^{\theta+2\pi m} R(\eta; p)^2\,\mathrm{d}\eta$$

$$= \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \int_0^{\theta+2\pi m} \frac{\mathrm{d}\eta}{D(\eta; p)^2}.$$

$$\boxed{F_m(p) = T_m(p) - \tau = 0.}$$

После определения $e_c(p), e_s(p)$ остаётся одно скалярное условие времени.

При $m = 0$ и невырожденной геометрии заданное время определяет одну дугу для выбранного направления.

Время перелёта по эллипсу

Аномалии концов определяются ориентацией найденной коники:

$$\nu_1 = -\varpi, \qquad \nu_2 = \theta - \varpi + 2\pi m.$$

Переход к эксцентрической аномалии:

$$\cos E = \frac{e + \cos\nu}{1 + e\cos\nu},$$

$$\sin E = \frac{\sqrt{1 - e^2}\,\sin\nu}{1 + e\cos\nu}.$$

$$n\,\mathrm{d}t = (1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E.$$

Интегрирование даёт время:

$$nT_m = \int_{E_1}^{E_2} (1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E,$$

$$\boxed{T_m = \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}\big[E_2 - E_1 - e(\sin E_2 - \sin E_1)\big].}$$

E_1, E_2 непрерывно продолжаются вдоль дуги с учётом m. Сведение по модулю 2π перед вычитанием теряет полные периоды.

Гипербола и параболический предел

Для гиперболы $e > 1$, $a = p/(1-e^2) < 0$:

$$\sinh H = \frac{\sqrt{e^2-1}\sin\nu}{1+e\cos\nu},$$

$$T = \sqrt{\frac{(-a)^3}{\mu}}\big[e(\sinh H_2 - \sinh H_1) - (H_2 - H_1)\big].$$

Знаменатель $1+e\cos\nu$ должен оставаться положительным на всей дуге: пересекать асимптоту нельзя.

Для параболы $e = 1$ — формула Баркера:

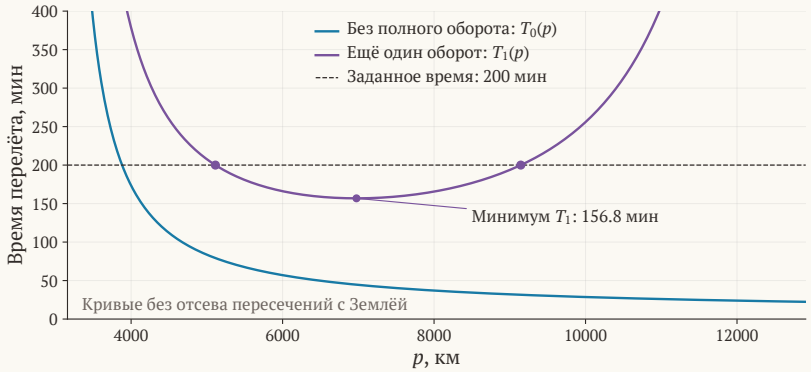
$$D_B = \tan\frac{\nu}{2},$$

$$T = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{p^3}{\mu}}\Big[D_{B2} + \frac{D_{B2}^3}{3} - D_{B1} - \frac{D_{B1}^3}{3}\Big].$$

Здесь $\nu_1 = -\varpi$, $\nu_2 = \theta - \varpi$; полных оборотов нет, $m = 0$.

При $e \to 1$ величина a растёт по модулю; выражения через a и аномалии могут вычитать большие близкие величины. Угловой интеграл $T_m(p)$ сохраняет смысл и в параболическом пределе.

Ветви решения Ламберта



$R_1 = 7000$ км, $R_2 = 10000$ км, $\theta = 100°$. Дуги, пересекающие Землю, при построении не исключены.

Без дополнительных ограничений ($m \geq 1$):

$$\tau < T_{m,\min}: \quad 0,$$
$$\tau = T_{m,\min}: \quad 1,$$
$$\tau > T_{m,\min}: \quad 2.$$

На рисунке $T_{1,\min} \simeq 156{,}8$ мин. При $\tau = 200$ мин:

$$p \simeq 5112{,}9 \text{ км},$$
$$p \simeq 9145{,}0 \text{ км}.$$

Поиск корня на выбранной ветви

1. Задать направление, m и допустимый интервал p.
2. Вычислить e_c, e_s, e, T_m.
3. Для каждой ветви найти смену знака F_m.
4. Бисекция или Ньютон внутри интервала.

$$p \leftarrow p - \frac{F_m(p)}{\mathrm{d}T_m/\mathrm{d}p}.$$

Производная из углового интеграла:

$$\frac{\mathrm{d}T_m}{\mathrm{d}p} = \frac{3T_m}{2p} - \frac{2p^{3/2}}{\sqrt{\mu}} \times \int_0^{\theta+2\pi m} \frac{D_p(\eta;p)}{D(\eta;p)^3}\,\mathrm{d}\eta,$$

$$D_p(\eta;p) = \frac{\cos\eta}{R_1} + \frac{1/R_2 - \cos\theta/R_1}{\sin\theta}\sin\eta.$$

Производная определена внутри допустимого интервала. В минимуме ветви проверяют касательный корень: знак F_m не меняется.

Восстановление скоростей через f, g

Для найденного p:

$$f = 1 - \frac{R_2}{p}(1 - \cos\theta), \qquad g = \frac{R_1 R_2 \sin\theta}{\sqrt{\mu p}}, \qquad \dot{g} = 1 - \frac{R_1}{p}(1 - \cos\theta).$$

Связь положений и скоростей:

$$\boldsymbol{R}_2 = f\boldsymbol{R}_1 + g\boldsymbol{V}_1,$$
$$\boldsymbol{V}_2 = \dot{f}\boldsymbol{R}_1 + \dot{g}\boldsymbol{V}_1, \qquad f\dot{g} - \dot{f}g = 1.$$
$$\boldsymbol{V}_2 = \frac{\dot{g}}{g}\boldsymbol{R}_2 + \left(\dot{f} - \frac{f\dot{g}}{g}\right)\boldsymbol{R}_1$$
$$= \frac{\dot{g}}{g}\boldsymbol{R}_2 - \frac{1}{g}\boldsymbol{R}_1.$$

Скорости получаются алгебраически:

$$\boxed{\boldsymbol{V}_1 = \frac{\boldsymbol{R}_2 - f\boldsymbol{R}_1}{g}, \qquad \boldsymbol{V}_2 = \frac{\dot{g}\boldsymbol{R}_2 - \boldsymbol{R}_1}{g}.}$$

Геометрическая проверка компонент:

$$V_r = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(e_c \sin\eta - e_s \cos\eta), \qquad V_t = \frac{\sqrt{\mu p}}{R(\eta)}.$$

При $\theta \to 0$ или π коэффициент g мал. Строго коллинеарные концы требуют дополнительного выбора плоскости и предельных формул.

Дуга Ламберта в задаче встречи

При импульсах в t_i, t_f первый конец дуги — начальное положение управляемого КА, второй — положение цели в t_f. Найденные $\boldsymbol{V}_1, \boldsymbol{V}_2$ заданы в инерциальных осях.

Импульсы в инерциальных осях:

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta \boldsymbol{V}_{1,I} &= \boldsymbol{V}_1 - \boldsymbol{V}_C(t_i^-),\\ \Delta \boldsymbol{V}_{2,I} &= \boldsymbol{V}_{\text{tar}}(t_f) - \boldsymbol{V}_2.\end{aligned}}$$

Нелинейное конечное условие выполнено в центральном поле для выбранных времени и ветви. При возмущениях это начальное приближение.

Проекция в предманёвренные ОСК:

$$\Delta \boldsymbol{V}_j = Q_j^\top \Delta \boldsymbol{V}_{j,I},$$

$$Q_j = [\boldsymbol{e}_{rj}\ \boldsymbol{e}_{tj}\ \boldsymbol{e}_{nj}],$$

$$J = \|\Delta \boldsymbol{V}_1\| + \|\Delta \boldsymbol{V}_2\|.$$

Каждый Q_j задан состоянием до импульса. Для второго используется конец пассивной дуги.

Поиск минимума J по временам — отдельная задача; решение Ламберта относится к уже выбранным времени и ветви.

Относительные координаты

Для кеплеровой цели $\boldsymbol{R}_0(t), \boldsymbol{V}_0(t)$ — инерциальные положение и скорость; $Q_0 = (\boldsymbol{e}_r\ \boldsymbol{e}_t\ \boldsymbol{e}_n)$ — её базис RTN.

$$\boldsymbol{\rho} = Q_0^\top(\boldsymbol{R}_C - \boldsymbol{R}_0) = (x, y, z)^\top, \qquad \boldsymbol{\Omega}_r = (0, 0, \omega_r)^\top, \qquad \omega_r = \dot{\nu}_0 = \frac{h_0}{R_0^2}.$$

$$Q_0^\top(\boldsymbol{V}_C - \boldsymbol{V}_0) = \dot{\boldsymbol{\rho}} + \boldsymbol{\Omega}_r \times \boldsymbol{\rho}, \quad \begin{aligned} \delta V_r &= \dot{x} - \omega_r y, \\ \delta V_t &= \dot{y} + \omega_r x, \end{aligned} \quad \delta V_n = \dot{z}.$$

$$Q_0^\top(\ddot{\boldsymbol{R}}_C - \ddot{\boldsymbol{R}}_0) = \ddot{\boldsymbol{\rho}} + 2\boldsymbol{\Omega}_r \times \dot{\boldsymbol{\rho}} + \dot{\boldsymbol{\Omega}}_r \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\Omega}_r \times (\boldsymbol{\Omega}_r \times \boldsymbol{\rho}).$$

Ось x радиальна, y поперечна радиусу, z нормальна плоскости. Производные координат отличаются от проекций разности инерциальных скоростей.

$$\boldsymbol{R}_{Ci} = \boldsymbol{R}_{0i} + Q_{0i}\boldsymbol{\rho}_i, \qquad \boldsymbol{V}_{Ci} = \boldsymbol{V}_{0i} + Q_{0i}(\dot{\boldsymbol{\rho}}_i + \boldsymbol{\Omega}_{ri} \times \boldsymbol{\rho}_i).$$

Точные относительные уравнения

Центральное поле; $\boldsymbol{u}$ — разность добавочных ускорений в RTN цели.

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} = -\mu\left[\frac{R_0\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{\rho}}{\|R_0\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{\rho}\|^3}-\frac{\boldsymbol{e}_x}{R_0^2}\right]-2\boldsymbol{\Omega}_r\times\dot{\boldsymbol{\rho}}-\dot{\boldsymbol{\Omega}}_r\times\boldsymbol{\rho}$$
$$-\boldsymbol{\Omega}_r\times(\boldsymbol{\Omega}_r\times\boldsymbol{\rho})+\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{e}_x=(1,0,0)^\top.$$

$$d=\sqrt{(R_0+x)^2+y^2+z^2},$$

$$\ddot{x}-2\omega_r\dot{y}-\dot{\omega}_r y-\omega_r^2 x=-\frac{\mu(R_0+x)}{d^3}+\frac{\mu}{R_0^2}+u_x,$$
$$\ddot{y}+2\omega_r\dot{x}+\dot{\omega}_r x-\omega_r^2 y=-\frac{\mu y}{d^3}+u_y,$$
$$\ddot{z}=-\frac{\mu z}{d^3}+u_z.$$

При пассивной цели $\boldsymbol{u}$ — управляющее ускорение аппарата в RTN цели.

Линеаризация: модель CW

Круговая кеплерова цель: $R_0 = a_0$, $\omega_r = n_0 = \sqrt{\mu/a_0^3}$, $\dot{\omega}_r = 0$. При $\|\boldsymbol{\rho}\|/a_0 \ll 1$:

$$-\mu\left[\frac{a_0\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\rho}}{\|a_0\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\rho}\|^3} - \frac{\boldsymbol{e}_x}{a_0^2}\right] = n_0^2(2x, -y, -z)^\top + O\left(\frac{\mu\|\boldsymbol{\rho}\|^2}{a_0^4}\right).$$

Радиальная строка точной системы:

$$\ddot{x} - 2n_0\dot{y} - n_0^2 x = 2n_0^2 x + u_x.$$

Сумма радиального гравитационного градиента и центробежного члена даёт коэффициент $3n_0^2$.

$$\boxed{\begin{aligned} \ddot{x} - 2n_0\dot{y} - 3n_0^2 x &= u_x, \\ \ddot{y} + 2n_0\dot{x} &= u_y, \\ \ddot{z} + n_0^2 z &= u_z. \end{aligned}}$$

Уравнения Клохесси–Уилтшира (CW) сохраняют первый порядок по относительному расстоянию. Декартовы координаты RTN определены при $e = 0$, хотя классические элементы при этом вырождены.

Свободное движение и дрейф

При $\boldsymbol{u} = 0$ интегрируем вторую строку CW и подставляем результат в первую:

$$\dot{y} + 2n_0 x = C, \qquad C = \dot{y}_i + 2n_0 x_i, \qquad \boxed{\ddot{x} + n_0^2 x = 2n_0 C.}$$

Начало времени совмещено с t_i:

$$x = A\cos(n_0 t) + B\sin(n_0 t) + \frac{2C}{n_0},$$

$$y = -2A\sin(n_0 t) + 2B\cos(n_0 t) - 3Ct + D,$$

$$z = E\cos(n_0 t) + F\sin(n_0 t).$$

A, B, C, D, E, F — постоянные решения.

$$x_c = \frac{2C}{n_0}, \qquad \dot{y}_{\text{secular}} = -\frac{3}{2} n_0 x_c,$$

$$C = 0 \iff \dot{y}_i = -2n_0 x_i.$$

C задаёт смещение центра и дрейф. При $x_c > 0$ аппарат в среднем отстаёт от цели. Нулевое $\dot{\rho}_i$ само по себе дрейф не устраняет.

Решение CW через начальное состояние

Определяя постоянные по $x_i, y_i, z_i, \dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i$, получаем ($c = \cos n_0 t$, $s = \sin n_0 t$):

$$x = (4 - 3c)x_i + \frac{s}{n_0}\dot{x}_i + \frac{2(1-c)}{n_0}\dot{y}_i,$$

$$y = 6(s - n_0 t)x_i + y_i - \frac{2(1-c)}{n_0}\dot{x}_i + \frac{4s - 3n_0 t}{n_0}\dot{y}_i,$$

$$z = cz_i + \frac{s}{n_0}\dot{z}_i.$$

$$\dot{x} = 3n_0 s x_i + c\dot{x}_i + 2s\dot{y}_i,$$

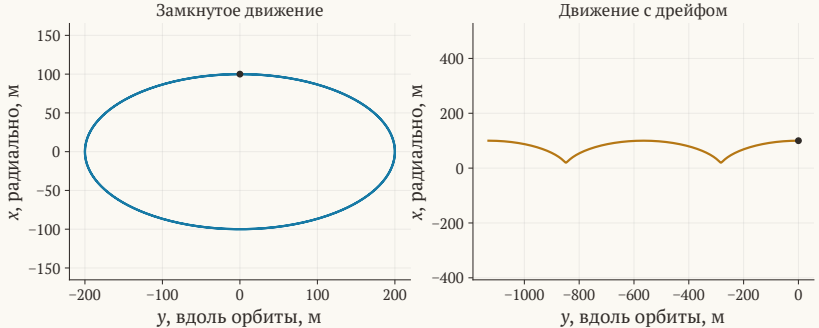
$$\dot{y} = 6n_0(c-1)x_i - 2s\dot{x}_i + (4c-3)\dot{y}_i,$$

$$\dot{z} = -n_0 s z_i + c\dot{z}_i.$$

Коэффициенты образуют $\Phi_{\mathrm{CW}}(t, t_i)$ для $\boldsymbol{X} = (x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z})^\top$. Условие $\boldsymbol{X}_f = 0$ означает совпадение положения и инерциальной скорости.

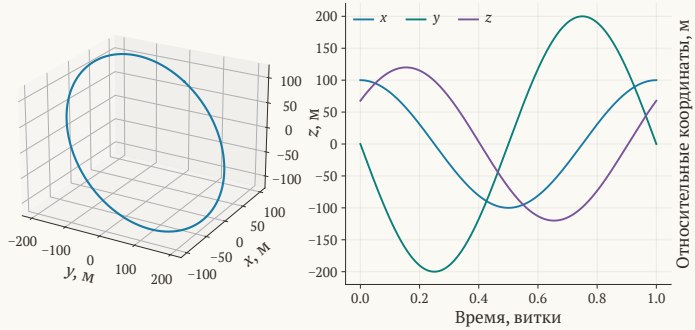
Плоское относительное движение

$a_0 = 7000$ км, $\quad x_i = 100$ м, $\quad y_i = \dot{x}_i = 0, \qquad \dot{y}_i = -2n_0 x_i$ или $-1{,}7 n_0 x_i$.



Слева $C = 0$: эллипс $2:1$. Справа $C \neq 0$: смещение центра $x_c = 2C/n_0$ и дрейф $-3Ct$.

Пространственное движение CW



$x = 100\cos n_0 t, \qquad y = -200\sin n_0 t, \qquad z = 120\sin(n_0 t + 0{,}6)$ (координаты в метрах).

Общая частота и отсутствие дрейфа дают эллипс в пространстве. Фаза нормального колебания меняет его ориентацию.

Эллиптическая орбита: система ТН

$$R_0 = \frac{p_0}{1 + e_0 \cos \nu_0}, \qquad \omega_r = \frac{h_0}{R_0^2}, \qquad \dot{\omega}_r = -2\frac{\dot{R}_0}{R_0}\omega_r.$$

$$-\mu \left[\frac{R_0 \boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\rho}}{\|R_0 \boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{\rho}\|^3} - \frac{\boldsymbol{e}_x}{R_0^2} \right] \simeq \frac{\mu}{R_0^3}(2x, -y, -z)^\top.$$

$$\boxed{\begin{aligned} \ddot{x} &= \left(\omega_r^2 + 2\mu/R_0^3\right) x + 2\omega_r \dot{y} + \dot{\omega}_r y + u_x, \\ \ddot{y} &= \left(\omega_r^2 - \mu/R_0^3\right) y - 2\omega_r \dot{x} - \dot{\omega}_r x + u_y, \\ \ddot{z} &= -\mu z/R_0^3 + u_z. \end{aligned}}$$

В ТН сохраняются переменные R_0, ω_r и полная зависимость от e_0. При $e_0 \to 0$: $\omega_r^2 = \mu/R_0^3 = n_0^2$, $\dot{\omega}_r = 0$; получается CW.

Решение Яманаки–Анкерсена

Для пассивной системы $\boldsymbol{u} = 0$:

$$\sigma = 1 + e_0 \cos \nu_0, \qquad \widetilde{\boldsymbol{\rho}} = \sigma \boldsymbol{\rho},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = \omega_r \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu_0}, \qquad \ddot{x} = \omega_r^2 x'' + \dot{\omega}_r x',$$

$$\widetilde{x}'' - 2\widetilde{y}' - \frac{3}{\sigma}\widetilde{x} = 0,$$

$$\widetilde{y}'' + 2\widetilde{x}' = 0,$$

$$\widetilde{z}'' + \widetilde{z} = 0.$$

Штрих — производная по ν_0.

$$\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{\rho}, \dot{\boldsymbol{\rho}})^\top, \quad \widetilde{\boldsymbol{X}} = \begin{pmatrix} \widetilde{\boldsymbol{\rho}} \\ \widetilde{\boldsymbol{\rho}}' \end{pmatrix} = \mathcal{T}\boldsymbol{X},$$

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} \sigma I_3 & 0 \\ \sigma' I_3 & (\sigma/\omega_r) I_3 \end{pmatrix},$$

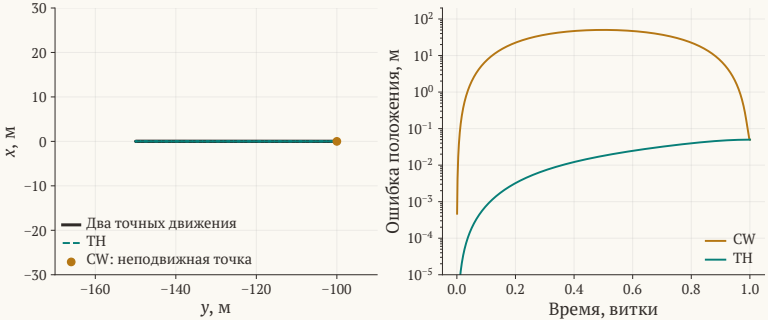
$$\Phi_{\text{TH}}(t, t_i) = \mathcal{T}(\nu_0)^{-1} Y(\nu_0) \times Y(\nu_i)^{-1} \mathcal{T}(\nu_i).$$

Y — фундаментальная матрица; YA регулярно при $e_0 = 0$.

$$\mathcal{J}(\nu_0, \nu_i) = \int_{\nu_i}^{\nu_0} \frac{\mathrm{d}\eta}{(1 + e_0 \cos \eta)^2} = \sqrt{\frac{\mu}{p_0^3}}(t - t_i), \qquad 0 \le e_0 < 1.$$

Сравнение CW и TH

$a_0 = 10000$ км, $e_0 = 0{,}2$, $\nu_i = 0$, $\boldsymbol{\rho}_i = (0, -100, 10)^\top$ м, $\dot{\boldsymbol{\rho}}_i = 0$.



CW: $n_0 = \sqrt{\mu / a_0^3}$. Максимальные ошибки: 50,27 м (CW), 0,050 м (TH); конечные — около 0,050 м у обеих моделей.

Усреднение и опорная орбита с J_2

R_E — экваториальный радиус Земли; J_2 — вторая зональная гармоника.

В инерциальных экваториальных осях:

$$\boldsymbol{a}_{J_2} = \frac{3J_2\mu R_E^2}{2R^5}\begin{pmatrix} X(5Z^2/R^2-1) \\ Y(5Z^2/R^2-1) \\ Z(5Z^2/R^2-3)\end{pmatrix}.$$

$$\dot{\overline{\Omega}} = -\frac{3}{2}J_2 n\left(\frac{R_E}{p}\right)^2\cos i.$$

Черта — усреднение. Оскулирующие элементы имеют также короткопериодические изменения.

Опорная орбита SS имеет радиус r_{ref} и наклонение i_{ref}:

$$s = \frac{3J_2R_E^2}{8r_{\mathrm{ref}}^2}(1+3\cos 2i_{\mathrm{ref}}),$$

$$c = \sqrt{1+s}, \qquad n = \sqrt{\mu/r_{\mathrm{ref}}^3},$$

$$\left\langle \frac{\partial \boldsymbol{a}_{J_2}}{\partial \boldsymbol{R}} \right\rangle = n^2\,\mathrm{diag}(4s, -s, -3s).$$

Частота базиса — nc; короткопериодическая часть градиента отброшена.

Полный проверочный прогноз обоих аппаратов использует $\boldsymbol{a}_{J_2}$ без усреднения.

Плоская динамика с J_2

SS: x радиален, y трансверсален в скорректированном базисе.

$$2 + 4s + c^2 = 5c^2 - 2,$$
$$-1 - s + c^2 = 0,$$

$$\boxed{\begin{aligned}\ddot{x} - 2nc\dot{y} - (5c^2 - 2)n^2 x = 0,\\ \ddot{y} + 2nc\dot{x} = 0.\end{aligned}}$$

$$\dot{y} + 2ncx = C_s,$$

$$\boxed{\ddot{x} + \beta^2 x = 2ncC_s, \quad \beta = n\sqrt{1-s}.}$$

При $C_s = 0$:

$$x = A\cos\beta t + B\sin\beta t,$$

$$y = -\frac{2nc}{\beta}A\sin\beta t + \frac{2nc}{\beta}B\cos\beta t + D.$$

$\dot{y}_i = -2ncx_i$ без дрейфа.

В общем случае $\beta \neq nc$; отношение полуосей $2c/\sqrt{1-s}$.

При $J_2 \to 0$: $s \to 0$, $c \to 1$, $\beta \to n$; плоская система переходит в CW.

Нормальное движение и прецессия

$$\cos\Psi = \cos i_1 \cos i_2 + \sin i_1 \sin i_2 \cos(\Omega_1 - \Omega_2).$$

χ отсчитывается от ориентированной линии пересечения плоскостей.

$$z = A(t)\sin\chi(t), \qquad A(t) \simeq r_{\text{ref}} \sin\Psi(t),$$
$$A(t) = m + lt, \qquad \chi(t) = qt + \varphi,$$
$$l = \dot{A}(0), \qquad q = \dot{\chi}(0).$$

Локальная аппроксимация амплитуды и фазы.

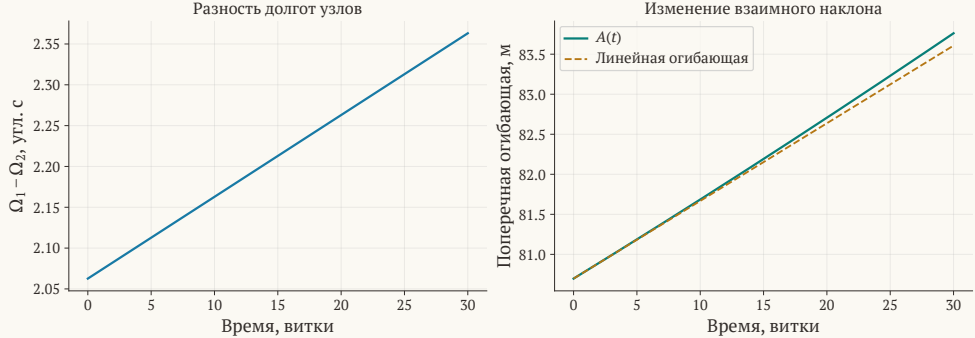
$$z = (m + lt)\sin(qt + \varphi),$$
$$m\sin\varphi = z_i,$$
$$l\sin\varphi + qm\cos\varphi = \dot{z}_i,$$
$$\boxed{\ddot{z} + q^2 z = 2lq\cos(qt + \varphi).}$$

q учитывает движение линии пересечения плоскостей.

При $\Psi = 0$ используют нормали; различие β, q поворачивает пространственную фигуру.

Изменение нормальной амплитуды

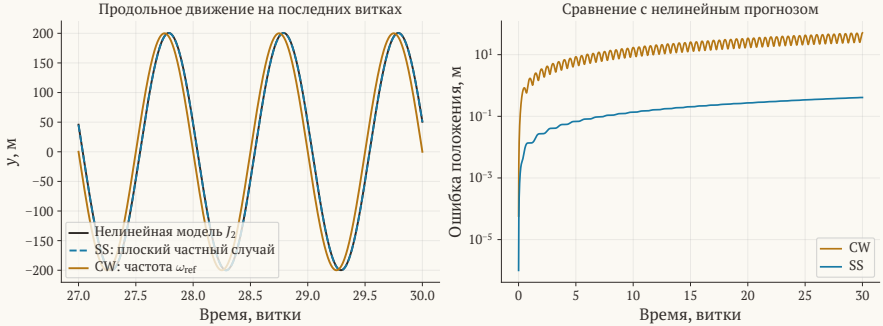
$r_{\text{ref}} = 7000$ км, $i_2 = 35°$; при t_i: $i_1 - i_2 = 10^{-5}$ рад, $\Omega_1 - \Omega_2 = 10^{-5}$ рад.



$A(t) \simeq r_{\text{ref}} \sin \Psi(t)$; пунктир — локальная огибающая $A(t) = m + lt$. Геометрическая иллюстрация не проверяет полную модель SS.

Сравнение моделей с J_2

$$r_{\text{ref}} = 7000 \text{ км}, \quad i_{\text{ref}} = 0, \quad \omega_{\text{ref}} = n\sqrt{1+s}, \quad x_i = 100 \text{ м},$$
$$y_i = \dot{x}_i = 0, \quad \dot{y}_i = -2\omega_{\text{ref}} x_i; \quad \text{частота вращения в CW равна } \omega_{\text{ref}}.$$



Общие начальные состояния; максимум ошибки за 30 витков: CW — 50,825 м, SS — 0,408 м.

Области применения моделей

Модель	Динамика	Применимость
CW	Круговая кеплерова цель	Малое удаление
TH / YA	Эллиптическая кеплерова цель	Первый порядок по расстоянию
SS	Усреднённые эффекты J_2	Околокруговая орбита
Вариационные уравнения	Полная модель сил	Численная матрица перехода

Во всех линейных моделях требуется малое удаление от опорной траектории. Относительные орбитальные элементы меняют представление состояния, но не добавляют возмущений.

Пример встречи

При $t_i = 0$: индекс 0 — цель, δ — аппарат минус цель.

$$a_0 = 7000\,\text{км}, \quad e_0 = 0.01, \quad i_0 = 45^\circ,$$
$$\Omega_0 = 20^\circ, \quad \omega_0 = 30^\circ, \quad M_0 = 40^\circ,$$
$$\delta a_0 = -0.3\,\text{км}, \quad \delta e_0 = 2 \cdot 10^{-5}, \quad \delta i_0 = 10^{-4}\,\text{рад},$$
$$\delta\Omega_0 = -1.5 \cdot 10^{-4}\,\text{рад}, \quad \delta\omega_0 = 10^{-4}\,\text{рад}, \quad \delta M_0 = -4 \cdot 10^{-4}\,\text{рад}.$$

$t_1 = 0$, $t_2 = t_f = 1200$ с; начальное расстояние — 2.859 км. $\Delta \boldsymbol{V}_j$ — в м/с в предманёвренной ОСК.

Линейная задача

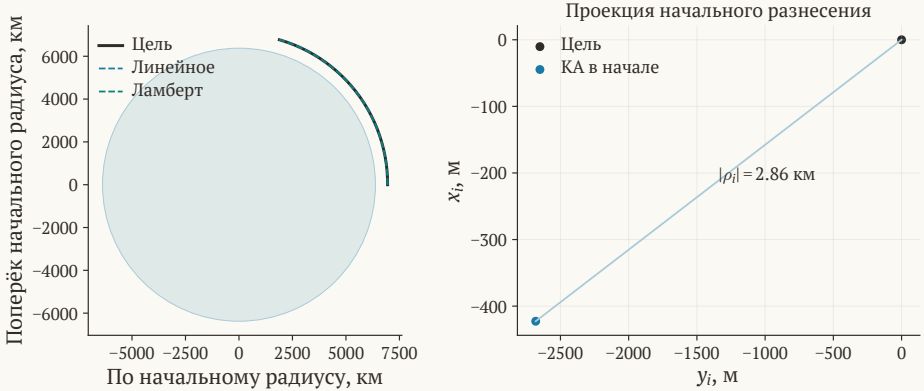
	ΔV_r	ΔV_t	ΔV_n
ΔV_1	-1.5138	1.1890	0.2361
ΔV_2	-2.0133	-1.0124	1.0095

Задача Ламберта

	ΔV_r	ΔV_t	ΔV_n
ΔV_1	-1.5140	1.1888	0.2363
ΔV_2	-2.0133	-1.0123	1.0094

$$\theta = 74.437^\circ, \quad p = 7001.186\,\text{км}.$$

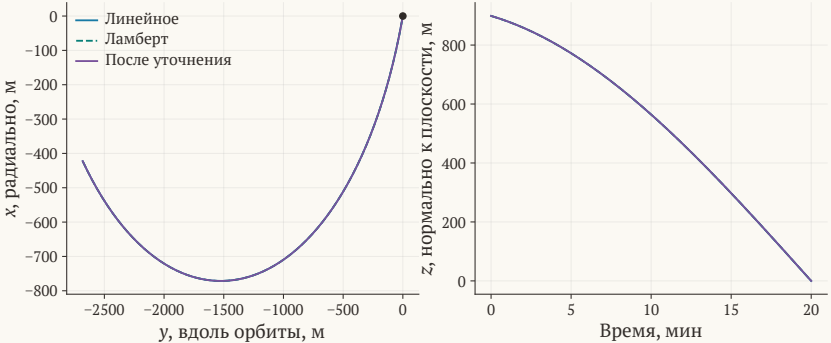
Встреча в инерциальных координатах



Цель и два управляемых перелёта; справа — начальное разнесение. На орбитальном масштабе близкие траектории почти совпадают.

Траектория встречи

$$\boldsymbol{\rho}(t) = Q_0(t)^{\top}\big(\boldsymbol{R}_C(t) - \boldsymbol{R}_0(t)\big).$$



Одинаковые начальное состояние и $t_f = 1200$ с; движение показано в RTN цели.

Нелинейная проверка управления

$$\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{V}, \qquad \dot{\boldsymbol{V}} = -\frac{\mu}{R^3}\boldsymbol{R}, \qquad \boldsymbol{V}_j^+ = \boldsymbol{V}_j^- + Q_j \Delta \boldsymbol{V}_j,$$

$$\varepsilon_R = \|\boldsymbol{R}_C(t_f) - \boldsymbol{R}_0(t_f)\|, \qquad \varepsilon_V = \|\boldsymbol{V}_C(t_f) - \boldsymbol{V}_0(t_f)\|.$$

Проверка после последнего импульса; ошибки навигации и исполнения не учитываются.

Решение	$\sum_j \|\Delta \boldsymbol{V}_j\|$, м/с	ε_R, м	ε_V, м/с
Линейное	4.40864	0.4922	$7.4 \cdot 10^{-4}$
Ламберт	4.40860	$< 10^{-6}$	$< 10^{-9}$
Уточнённое	4.40860	$< 10^{-6}$	$< 10^{-9}$

Независимая проверка: $2 \cdot 10^{-7}$ м и $5 \cdot 10^{-10}$ м/с. Меньшие ошибки показаны границами.

Уточнение решения

Число импульсов, моменты манёвров и t_f заданы. Уточняются компоненты импульсов в предманёвренных ОСК.

$$\delta \mathbf{y}_f^{(k)} = \mathbf{y}_t - \mathbf{y}_f(\Delta \boldsymbol{V}^{(k)}),$$

$$\mathcal{M}^{(k)} = \left.\frac{\partial \mathbf{y}_f}{\partial \Delta \boldsymbol{V}}\right|_{\Delta \boldsymbol{V}^{(k)}},$$

$$\boxed{\mathcal{M}^{(k)} \delta \boldsymbol{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)}.}$$

Для двух импульсов при невырожденной матрице поправка единственна.

При $N > 2$ и полном строчном ранге:

$$\min_{\delta \boldsymbol{V}^{(k)}} \sum_{j=1}^{N} \|\delta \boldsymbol{V}_j^{(k)}\|^2, \quad \mathcal{M}^{(k)} \delta \boldsymbol{V}^{(k)} = \delta \mathbf{y}_f^{(k)},$$

$$\delta \boldsymbol{V}^{(k)} = (\mathcal{M}^{(k)})^\top \cdot [\mathcal{M}^{(k)} (\mathcal{M}^{(k)})^\top]^{-1} \delta \mathbf{y}_f^{(k)}.$$

Минимизируется норма поправки; сумма норм полных импульсов в этой подзадаче не минимизируется.

Вычисление текущей производной

Конечное состояние $\boldsymbol{y}_f(\Delta \boldsymbol{V})$ и строки матрицы записываются в классических элементах $(a, e, \omega, i, \Omega, M)$.

$$(\mathcal{M}^{(k)})_{:,\ell} \approx \frac{\boldsymbol{y}_f(\Delta \boldsymbol{V}^{(k)} + h_\ell \boldsymbol{e}_\ell) - \boldsymbol{y}_f(\Delta \boldsymbol{V}^{(k)} - h_\ell \boldsymbol{e}_\ell)}{2h_\ell}.$$

- h_ℓ — приращение компоненты импульса; $\boldsymbol{e}_\ell$ — единичный столбец.
- В каждом прогнозе строятся ОСК всех манёвров.
- Углы продолжаются около одной локальной ветви.

Шаг проверяют расчётом при $h_\ell/2$; в примере $h_\ell = 10^{-3}$ м/с.

При $\Delta \boldsymbol{V} = 0$ производная сводится к блокам ΦB на $\boldsymbol{y}_0(t)$.

При ненулевых импульсах матрица пересчитывается: меняются орбиты и предманёвренные базисы.

Обновление управления и остановка

$$\Delta \boldsymbol{V}^{(k+1)} = \Delta \boldsymbol{V}^{(k)} + \alpha_k \delta \boldsymbol{V}^{(k)}, \qquad 0 < \alpha_k \leq 1.$$

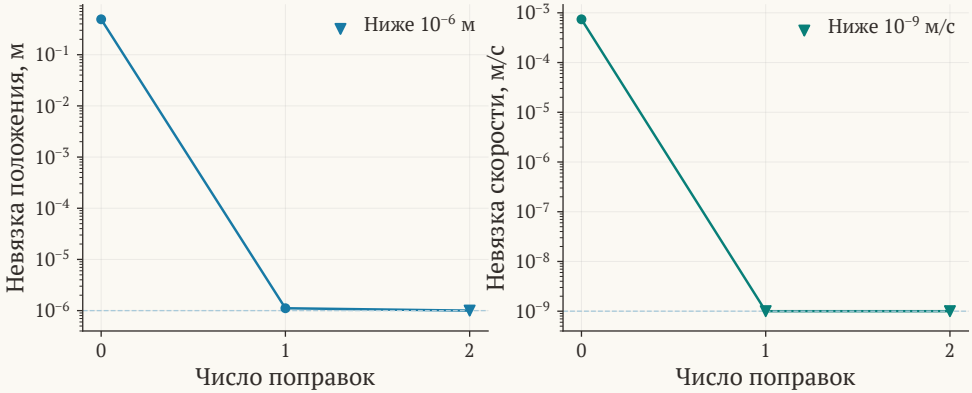
При росте масштабированной конечной невязки уменьшают α_k. Для решения строки состояния масштабируют; для остановки проверяют положение и скорость:

$$\varepsilon_R \leq \varepsilon_{R,\mathrm{req}}, \qquad \varepsilon_V \leq \varepsilon_{V,\mathrm{req}}.$$

Итерация	ε_R, м	ε_V, м/с	$\sum_j \lVert \Delta \boldsymbol{V}_j \rVert$, м/с
0	0.4922	$7.4 \cdot 10^{-4}$	4.40864
1	$1.11 \cdot 10^{-6}$	$< 10^{-9}$	4.40860
2	$< 10^{-6}$	$< 10^{-9}$	4.40860

В примере заново вычисляются шесть столбцов $\mathcal{M}^{(k)}$ и принимается полный шаг $\alpha_k = 1$. Малый шаг при большой невязке не означает выполнения конечного условия.

Уточнение расчётного примера



Одна поправка: ε_R уменьшается с 0,492 м до $1{,}1 \cdot 10^{-6}$ м. Уточнение встречи не устанавливает минимальность характеристической скорости.

Литература

[1] Bate R. R., Mueller D. D., White J. E. *Fundamentals of Astrodynamics*. Dover, 1971. § 5.2, 5.4, 9.4.1.

[2] Баранов А. А. *Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты*. М.: Спутник+, 2016. Гл. 1–2.

[3] Чиняев В. Н., Кузнецов А. А., Чугунов В. В. *Ускоренный алгоритм решения задачи встречи космических аппаратов на возмущённых эллиптических орбитах*. Предоставленная автором рукопись, 2025.

[4] Clohessy W. H., Wiltshire R. S. Terminal Guidance System for Satellite Rendezvous // *Journal of the Aerospace Sciences*. 1960. Vol. 27. P. 653–658, 674.

Литература

[5] Yamanaka K., Ankersen F. New State Transition Matrix for Relative Motion on an Arbitrary Elliptical Orbit // *JGCD*. 2002. Vol. 25, no. 1. P. 60–66.

[6] Schweighart S. A., Sedwick R. J. High-Fidelity Linearized J_2 Model for Satellite Formation Flight // *JGCD*. 2002. Vol. 25, no. 6. P. 1073–1080.

[7] London H. S. Second Approximation to the Solution of the Rendezvous Equations // *AIAA Journal*. 1963. Vol. 1. P. 1691–1693.

[8] Karlgaard C. D., Lutze F. H. Second-Order Relative Motion Equations // *JGCD*. 2003. Vol. 26. P. 41–49.

[9] Gim D. W., Alfriend K. T. State Transition Matrix of Relative Motion for the Perturbed Noncircular Reference Orbit // *JGCD*. 2003. Vol. 26. P. 956–971.